

SLCO4A - Aula Prática 10

Sumário

Transformada de Fourier.....	1
Comandos fourier e ifourier	1
Pares transformados.....	3
Propriedades da transformada de Fourier.....	6
Linearidade.....	6
Deslocamento temporal.....	7
Deslocamento em frequência.....	7
Escalonamento temporal e na frequência.....	8
Conjugação.....	11
Diferenciação no tempo e na frequência.....	11
Integração.....	12

Transformada de Fourier

A transformada de Fourier é o caminho para expressar no domínio da frequência um sinal que é dado no domínio do tempo.

A transformada de Fourier é denotado pelo símbolo $\mathfrak{F}\{ \}$, ou seja, pode-se escrever

$$X(j\omega) = X(\Omega) = \mathfrak{F}\{x(t)\}$$

A expressão matemática da transformada de Fourier é dada por:

$$X(j\omega) = \mathfrak{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

E para retornar para o domínio do tempo a partir do domínio da frequência aplica-se a transformada inversa de Fourier, dada por

$$x(t) = \mathfrak{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} dt$$

Comandos fourier e ifourier

Exercício 1: Compute a transformada de Fourier da função $x(t) = e^{-t^2}$.

```
syms t w
x = exp(-t^2);
fourier(x)
```

ans =

$$\sqrt{\pi} e^{-\frac{w^2}{4}}$$

```
int(x*exp(-j*w*t),t,-inf,inf)
```

ans =

$$\sqrt{\pi} e^{-\frac{w^2}{4}}$$

Exercício 2: Compute a transformada inversa de Fourier da função $X(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$.

```
%X = domínio da frequência
%x = domínio do tempo
X = 1/(1+j*w);
ifourier(X)
```

ans =

$$\frac{e^{-x} (\text{sign}(x) + 1)}{2}$$

```
syms t w
ifourier(X,t)
```

ans =

$$\frac{e^{-t} (\text{sign}(t) + 1)}{2}$$

Exercício 3: Compute a transformada de Fourier da função $x(t) = 1$.

```
syms w
x = 1;
fourier(x,w)
```

ans = $2\pi \delta(w)$

Note que o comando `fourier` deve ser executado como `fourier(x,w)`. Usando esta sintaxe é a execução ótima que permite o cômputo de funções constantes e de outras funções.

Exercício 4: Compute a transformada de Fourier (ou espectro) do sinal $x(t) = e^{-t}u(t)$ e compare o resultado com o exercício 2.

```
syms t w
x = exp(-t)*heaviside(t);
fourier(x,w)
```

ans =

$$\frac{1}{1 + w i}$$

Note que as funções $x(t) = e^{-at}u(t) \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$ são um par transformado de Fourier.

Pares transformados

Exercício 5: Considere as seguintes funções obtenha os pares transformados de Fourier.

a) $x(t) = \delta(t)$

```
syms t w
x = dirac(t);
fourier(x,w)
```

ans = 1

b) $x(t) = 1$

```
x = 1;
fourier(x,w)
```

ans = $2\pi \delta(w)$

c) $X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$

```
X = 1/(j*w)+pi*dirac(w);
x = ifourier(X,t)
```

x =

$$\frac{\pi + \pi \operatorname{sign}(t)}{2\pi}$$

```
simplify(x)
```

ans =

$$\frac{\operatorname{sign}(t)}{2} + \frac{1}{2}$$

d) $x(t) = u(t)$

```
x = heaviside(t)
```

x = heaviside(t)

```
fourier(x,w)
```

ans =

$$\pi \delta(w) - \frac{i}{w}$$

e) $x(t) = \delta(t - t_0)$

```
syms t0
x=dirac(t-t0);
```

```
fourier(x,w)
```

$$\text{ans} = e^{-t_0 w i}$$

f) $X(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$

```
syms w0
X = 2*pi*dirac(w-w0);
ifourier(X,t)
```

$$\text{ans} = e^{t w_0 i}$$

g) $X(j\omega) = \pi (\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$

```
X = pi*(dirac(w-w0)+dirac(w+w0));
x=ifourier(X,t)
```

$$x = \frac{e^{-t w_0 i}}{2} + \frac{e^{t w_0 i}}{2}$$

```
simplify(x)
```

$$\text{ans} = \cos(t w_0)$$

h) $X(j\omega) = \frac{\pi}{j} (\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0))$

```
X = pi/j*(dirac(w-w0)-dirac(w+w0));
x = ifourier(X,t)
```

$$x = \frac{e^{-t w_0 i}}{2} i - \frac{e^{t w_0 i}}{2} i$$

```
simplify(x)
```

$$\text{ans} = \sin(t w_0)$$

j) $x(t) = t e^{-at} u(t)$

```
syms a
x = t*exp(-a*t)*heaviside(t);
X = fourier(x,w)
```

$$X = -\left(\frac{\text{sign}(\text{real}(a))}{2} - \frac{1}{2}\right) \text{fourier}(t e^{-at}, t, w) + \frac{1}{(a + w i)^2}$$

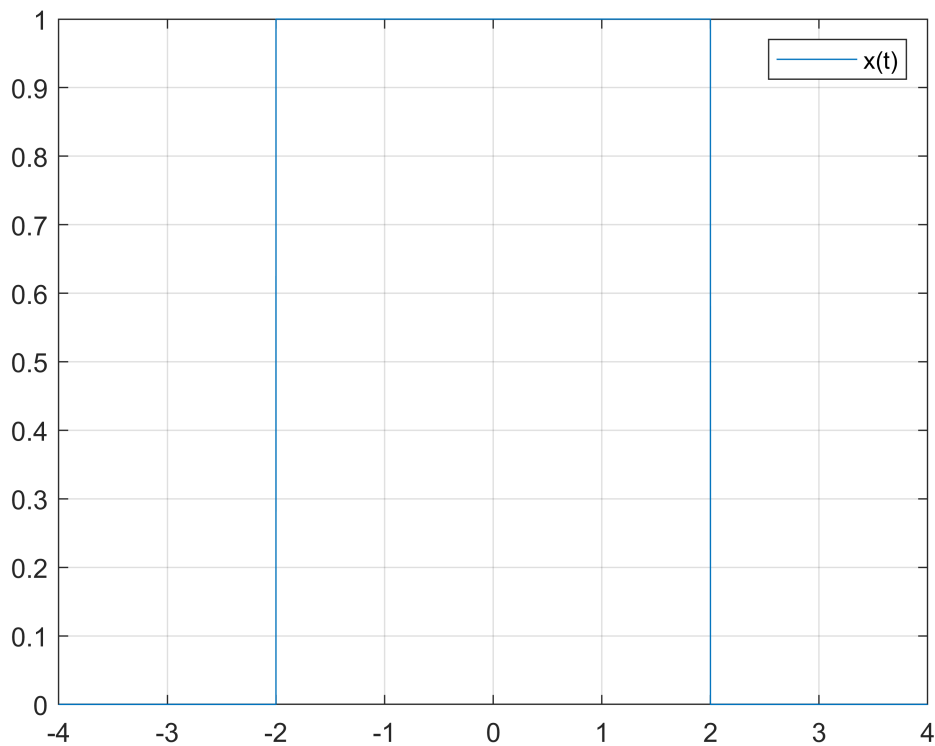
```
simplify(X)
```

ans =

$$-\left(\frac{\text{sign}(\text{real}(a))}{2} - \frac{1}{2}\right) \text{fourier}(t e^{-a t}, t, w) + \frac{1}{(a + w i)^2}$$

$$k) pT(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T}{2} \end{cases} \leftrightarrow T \frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\left(\frac{\omega T}{2}\right)}, T = 4$$

```
syms t w T
x = heaviside(t+T/2)-heaviside(t-T/2);
xx = subs(x,T,4);
fplot(xx,[-4 4])
grid on
legend('x(t)')
```



```
X1 = fourier(x,w)
```

X1 =

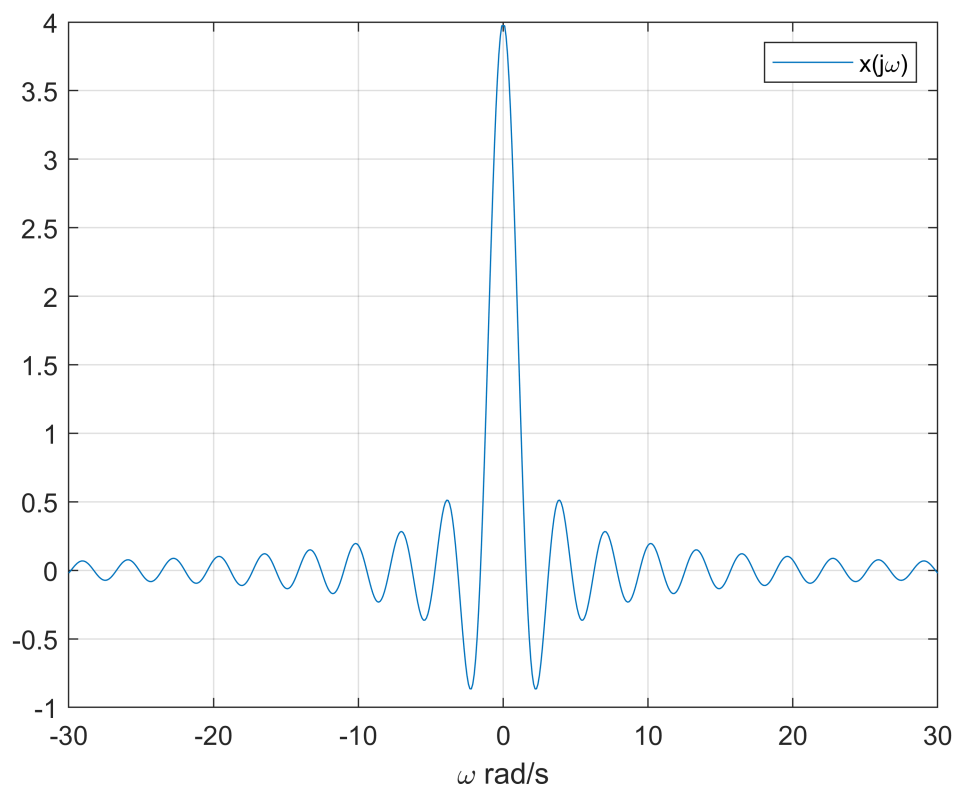
$$\frac{\sin\left(\frac{T w}{2}\right) + \cos\left(\frac{T w}{2}\right) i}{w} - \frac{-\sin\left(\frac{T w}{2}\right) + \cos\left(\frac{T w}{2}\right) i}{w}$$

```
simplify(X1)
```

ans =

$$\frac{2 \sin\left(\frac{T w}{2}\right)}{w}$$

```
figure
X2 = T*(sin(w*T/2)/(w*T/2));
ww=[-30:0.1:-0.1 0.1:0.1:30];
X=subs(X1,w,ww);
X=subs(X,T,4);
plot(ww,X)
grid on
xlabel('\omega rad/s')
legend('x(j\omega)')
```



Propriedades da transformada de Fourier

Linearidade

$$\mathfrak{F}\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t)\} = a_1X_1(j\omega) + a_2X_2(j\omega)$$

Exercício 6: Considere os seguintes sinais $x_1(t) = e^{-3t}u(t)$, $x_2(t) = te^{-t}u(t)$, $a_1 = 3$ e $a_2 = 4$.

```
syms w t
```

```

a1 = 3; a2 = 4;
x1 = exp(-3*t)*heaviside(t);
x2 = t*exp(-t)*heaviside(t);
Le = a1*x1 + a2*x2;
Left = fourier(Le,w)

```

Left =

$$\frac{4}{(1+wi)^2} + \frac{3}{3+wi}$$

```

X1 = fourier(x1,w);
X2 = fourier(x2,w);
Right = a1*X1 + a2*X2

```

Right =

$$\frac{4}{(1+wi)^2} + \frac{3}{3+wi}$$

Deslocamento temporal

$$\mathfrak{F}\{x(t-t_0)\} = e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

Exercício 7: Considere o sinal $x(t) = \cos(t)$, $t_0 = 2$.

```

syms t w
x = cos(t);
t0 = 2;
xt0 = cos(t-t0);
Left = fourier(xt0);
simplify(Left)

```

$$\text{ans} = \pi \delta(w-1) e^{-2i} + \pi \delta(w+1) e^{2i}$$

```

X = fourier(x,w);
Right = exp(-j*w*t0)*X;
simplify(Right)

```

$$\text{ans} = \pi \delta(w-1) e^{-2i} + \pi \delta(w+1) e^{2i}$$

Deslocamento em frequência

$$\mathfrak{F}\{e^{j\omega_0 t} x(t)\} = X(j(\omega - \omega_0))$$

Exercício 8: Considere o sinal $x(t) = t^3$, $\omega_0 = 3$.

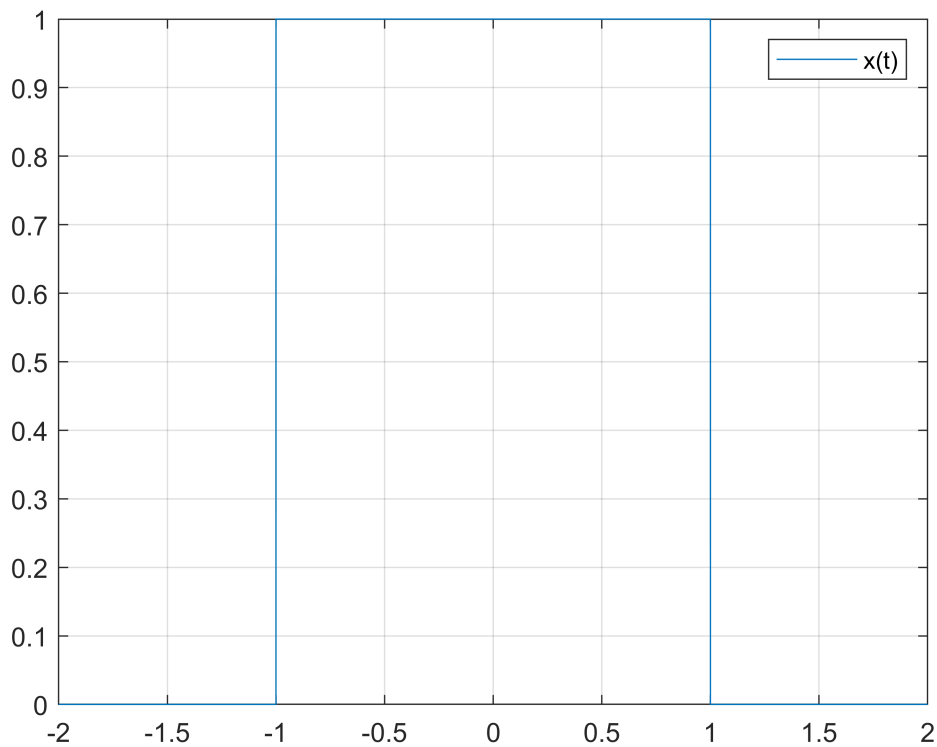
Escalonamento temporal e na frequência

$$\mathfrak{F}\{x(bt)\} = \frac{1}{|b|} X\left(\frac{j\omega}{b}\right)$$

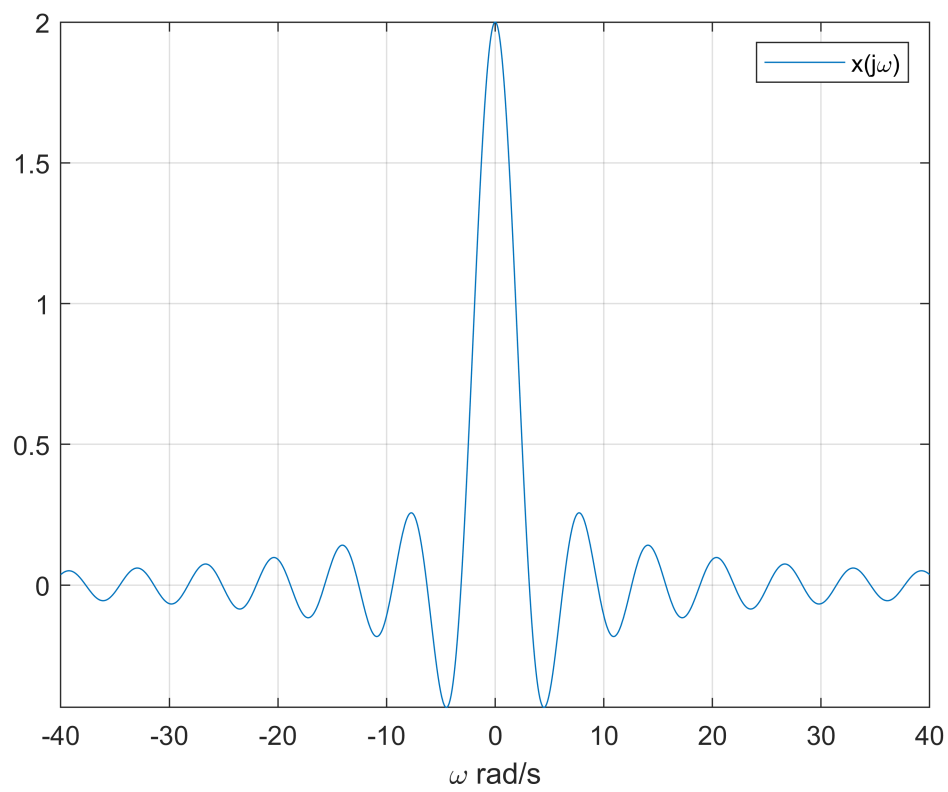
$$\mathfrak{F}\left\{\frac{1}{|b|}x\left(\frac{t}{b}\right)\right\} = X(bj\omega)$$

Exercício 9: Considere o sinal $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $b = 3$.

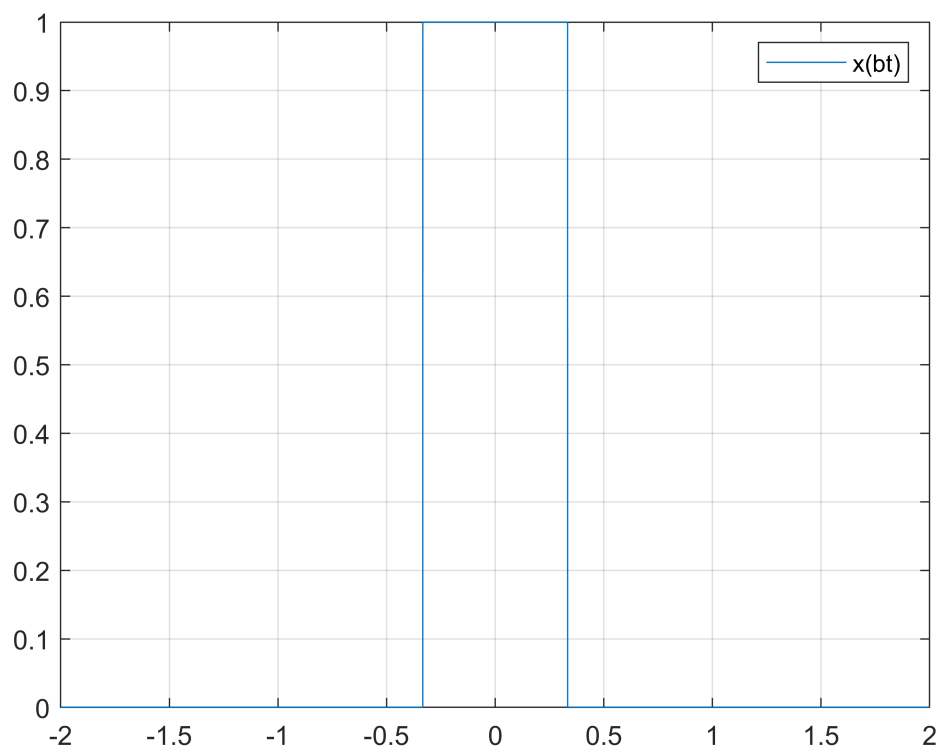
```
syms t w
b = 3;
x = heaviside(t+1)-heaviside(t-1);
fplot(x,[-2 2])
grid on
legend('x(t)')
```



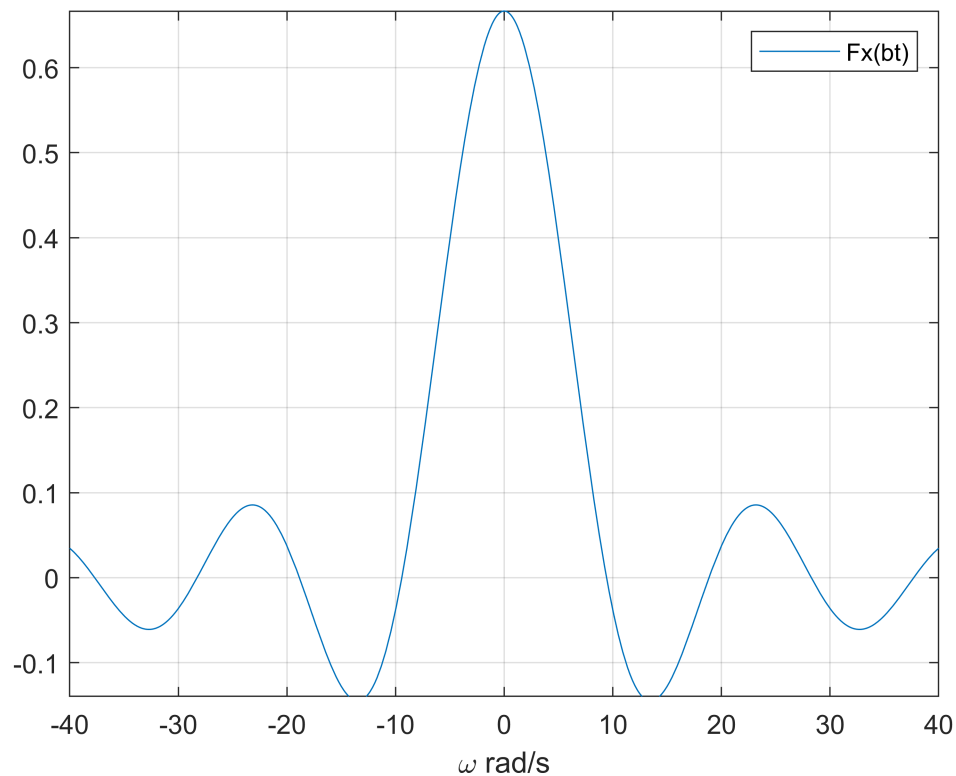
```
%F{x(t)}
X = fourier(x,w);
fplot(X,[-40 40])
grid on
legend('x(j\omega)')
xlabel('\omega rad/s')
```



```
%F{x(bt)}  
xb = subs(x,t,b*t);  
figure  
fplot(xb,[-2 2])  
grid on  
legend('x(bt)')
```



```
Xb = fourier(xb,w);  
figure  
fplot(Xb,[-40 40])  
grid on  
legend('F{x(bt)}')  
xlabel('\omega rad/s')
```



Conjugação

$$\mathfrak{F}\{x^*(t)\} = X^*(-j\omega) \text{ e } \mathfrak{F}\{x^*(-t)\} = X^*(j\omega)$$

Exercício 10: Considere o sinal $x(t) = e^{-2t}u(t)$.

Diferenciação no tempo e na frequência

$$\mathfrak{F}\left\{\frac{d}{dt}x(t)\right\} = j\omega X(j\omega) \text{ e } \mathfrak{F}\{tx(t)\} = j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$$

Exercício 11: Considere o sinal $x(t) = e^{-3t}u(t)$, avalie a diferenciação no tempo e na frequência.

```
x = exp(-3*t)*heaviside(t);
%F{x'(t)}
xd = diff(x,t);
Left = fourier(xd,w);
simplify(Left)
```

ans =

$$\frac{w}{w - 3i}$$

```
X = fourier(x,w);
```

```
Right = j*w*X;
simplify(Right)
```

```
ans =

$$\frac{w i}{3 + w i}$$

```

```
%F{t x(t)}
Left = fourier(t*x,w)
```

```
Left =

$$\frac{1}{(3 + w i)^2}$$

```

```
der = diff(X,w);
Right = j*der
```

```
Right =

$$\frac{1}{(3 + w i)^2}$$

```

Integração

$$\mathfrak{F} \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$$

Exercício 12: Considere o sinal $x(t) = \delta(t)$.

```
x = heaviside(t);
X = fourier(x,w);
```

```
syms t tau w
x = dirac(tau);
```

```
%F{int(x(tau))}
integ = int(x,tau,-inf,t);
Left = fourier(integ, w)
```

```
Left =

$$\pi \delta(w) - \frac{i}{w}$$

```

